ИТМО

Факультет Систем Управления и Робототехники

ТИПОВЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗВЕНЬЯ

Аннтоация – Ознакомление с видами частотных характеристик линейных динамических систем. Исследование временных и частотных характери- стик типовых динамических звеньев.

Ключевые слова: Simulink, Matlab, Linear systems, Control theory

Выполнили

Иван М. Бакланов[1], Владимир В. Ананичев[2], and Даниил А. Юлдашев[3]

[1]*465112, ibaklanov@niuitmo.ru*
[2]*464994, vandmitrievic@mail.ru*
[3]*468158*

Проверил

Артем В. Пашенко

31 октября 2026 г.

Содержание

1 Двигатель постоянного тока 2
2 Двигатель постоянного тока с учетом индуктивности 7
3 Конденсатор 12
4 Пружина 15
5 Операционный усилитель 19
6 Выводы 24
7 Код, для сравнения аналитических и симуляционных данных 25

1 Двигатель постоянного тока

Выведем уравнение движения двигателя постоянного тока через K и T

$$J\dot{\omega} = M, \quad M = k_m I, \quad I = \frac{U + \epsilon_i}{R}, \quad \epsilon_i = -k_e\omega$$

$$M = k_m \cdot \frac{U - k_e\omega}{R} \qquad \frac{JR}{k_m}\dot{\omega} + k_e\omega = U$$

Применив преобразование Лапласа

$$W(s) = \frac{1}{\frac{JR}{k_m}s + k_e}$$

То есть это апереодическое типовое звено 1-го порядка с коэффициентами

$$W(s) = \frac{K}{Ts+1}, \qquad K = \frac{1}{k_e}, \qquad T = \frac{JR}{k_m k_e}$$

Вычислим весовую и переходную функцию

$$w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\frac{K}{Ts+1}\} = \frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\frac{K}{Ts^2+s}\} = K(1 - e^{-\frac{t}{T}})$$

Выведем АЧХ, ФЧХ, и логарифмические частотные характеристики

$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}$$

$$\varphi(\omega) = -arctg(\omega T)$$

$$L(\omega) = 20lg(A(\omega)) = 20lg(K) - 10lg(1 + (\omega T)^2)$$

Зададимся значениями

$$k_m = 0.3222, \qquad k_e = 0.3222, \qquad J = 0.0028, \qquad R = 4.6013$$

И проведём моделирование данной системы

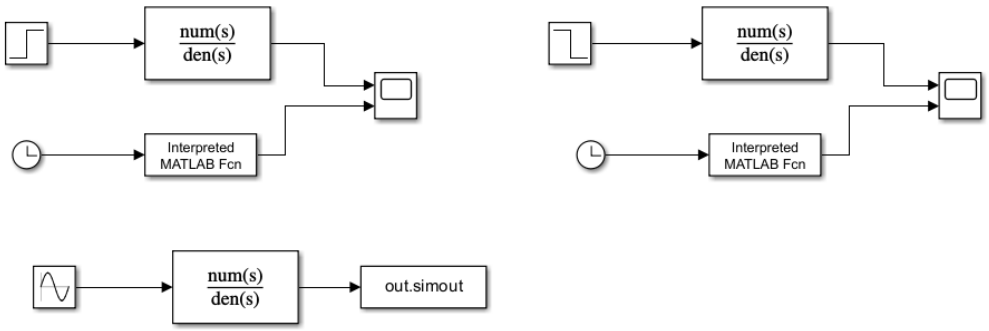


Рис. 1: Схема моделирования в Simulink

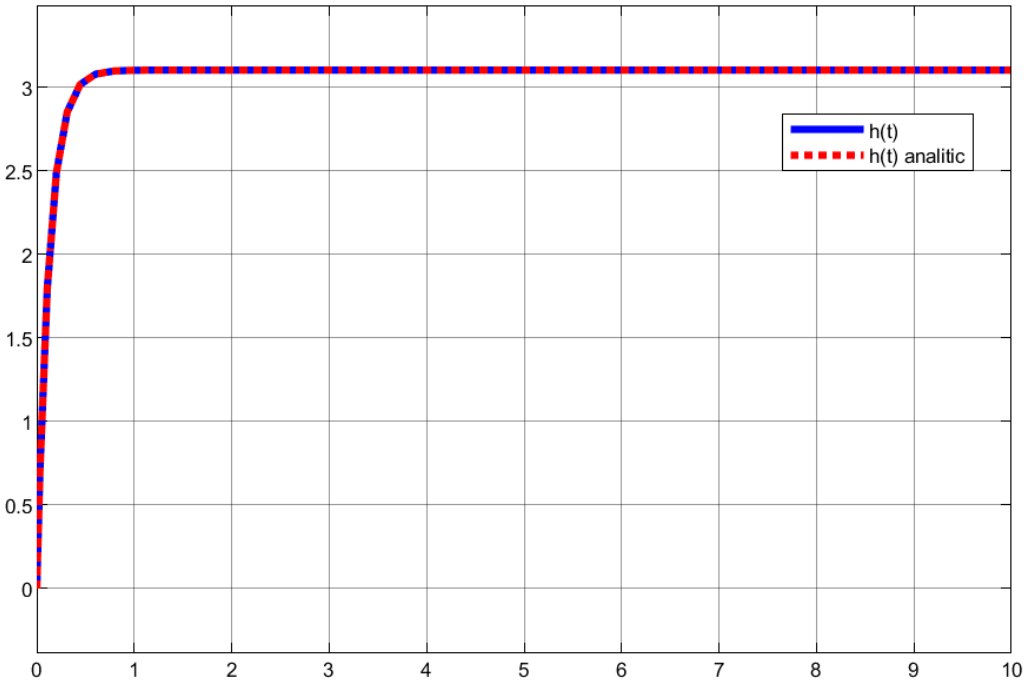


Рис. 2: Переходная характеристика системы

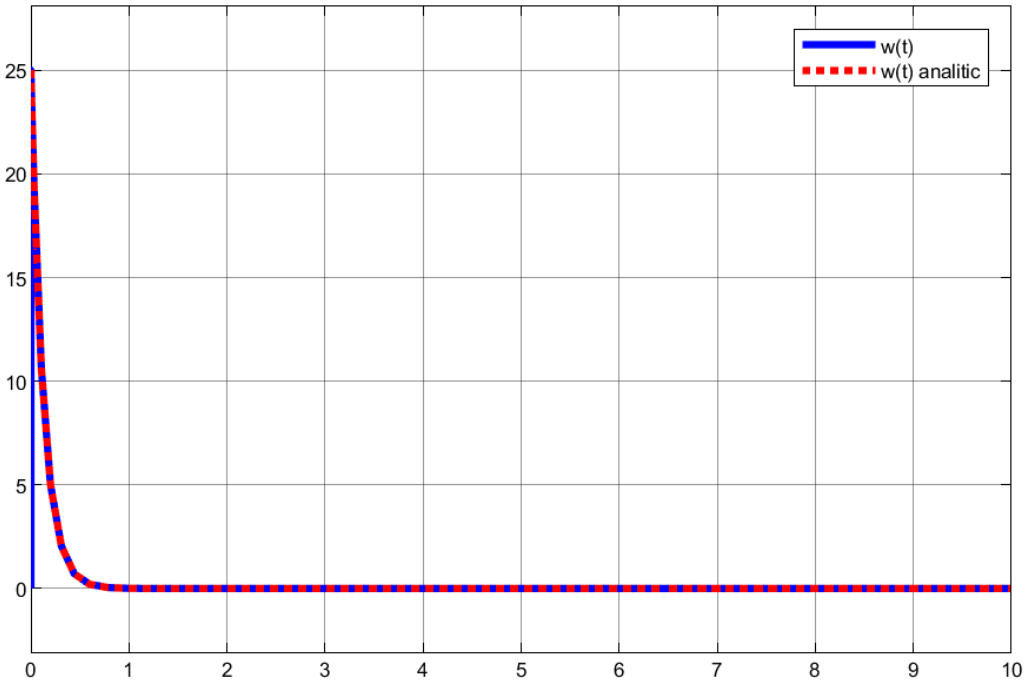


Рис. 3: Весовая характеристика системы

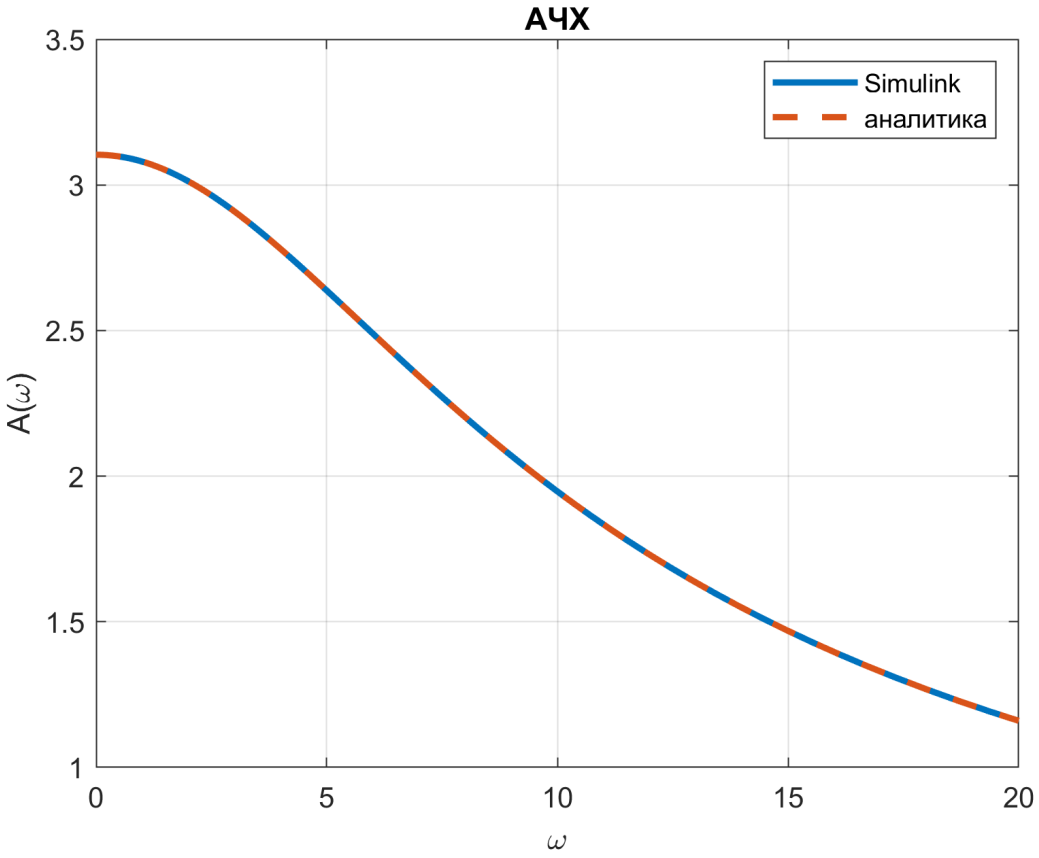


Рис. 4: АЧХ системы

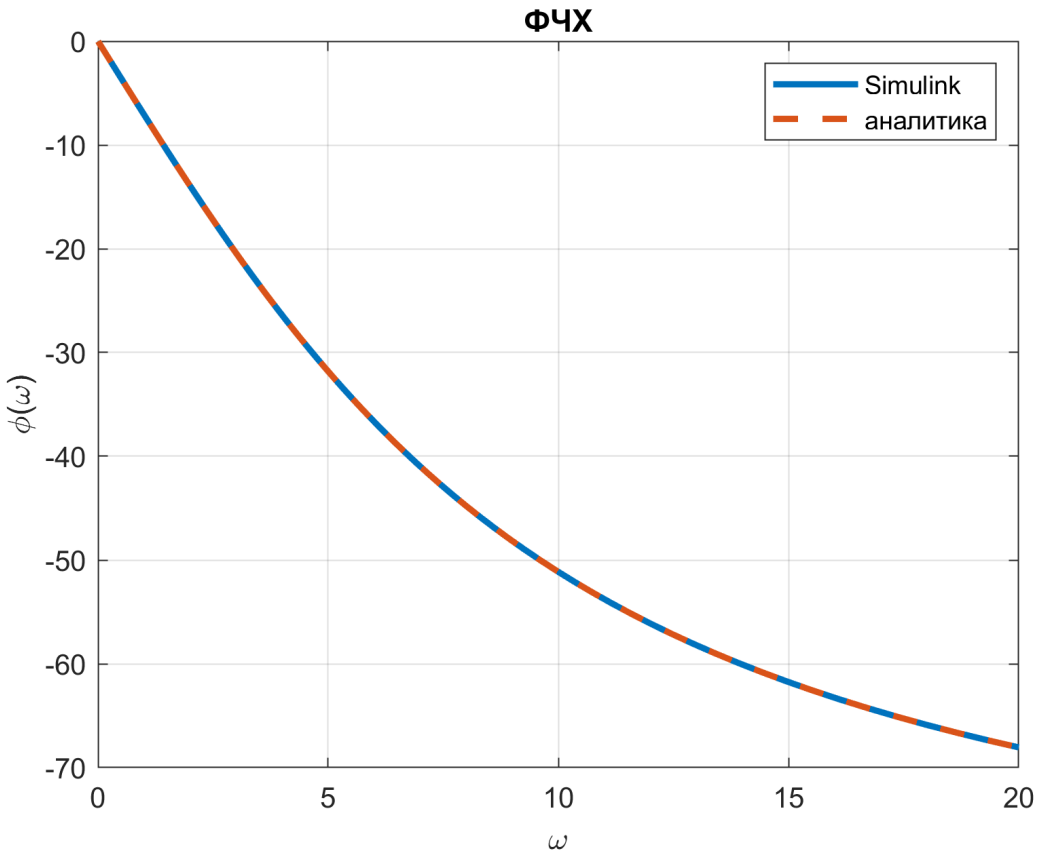


Рис. 5: ФЧХ системы

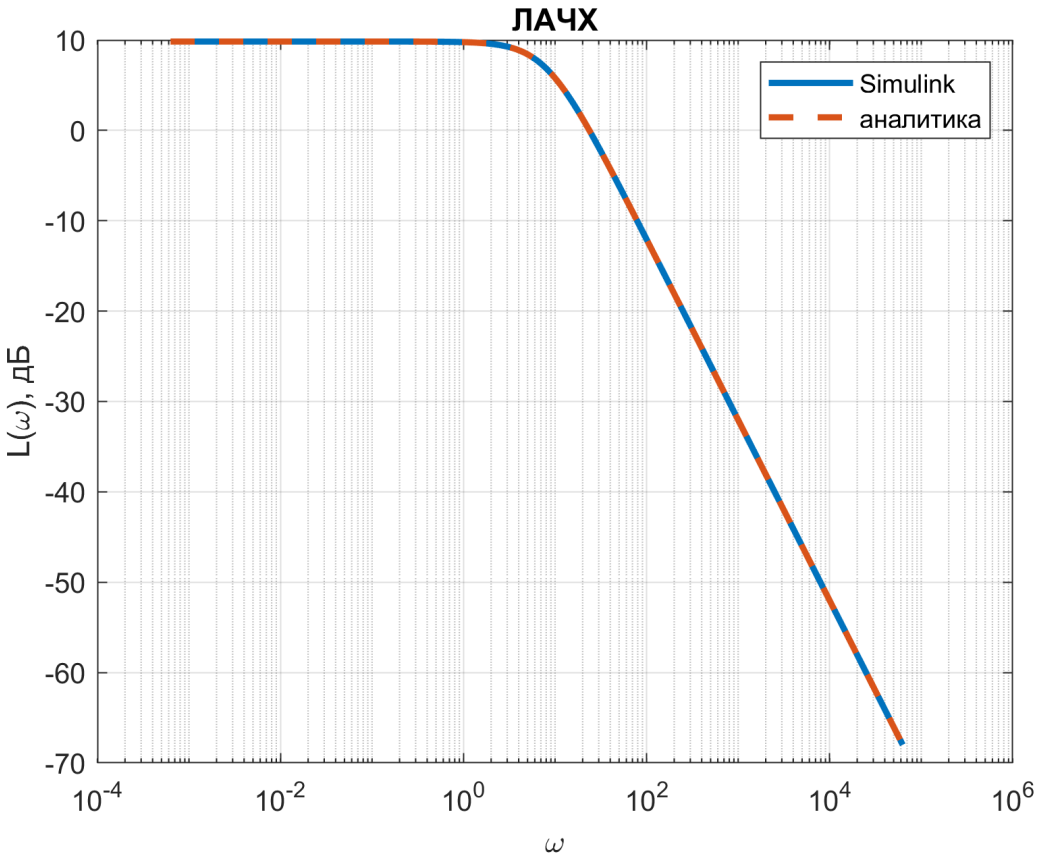


Рис. 6: ЛАЧХ системы

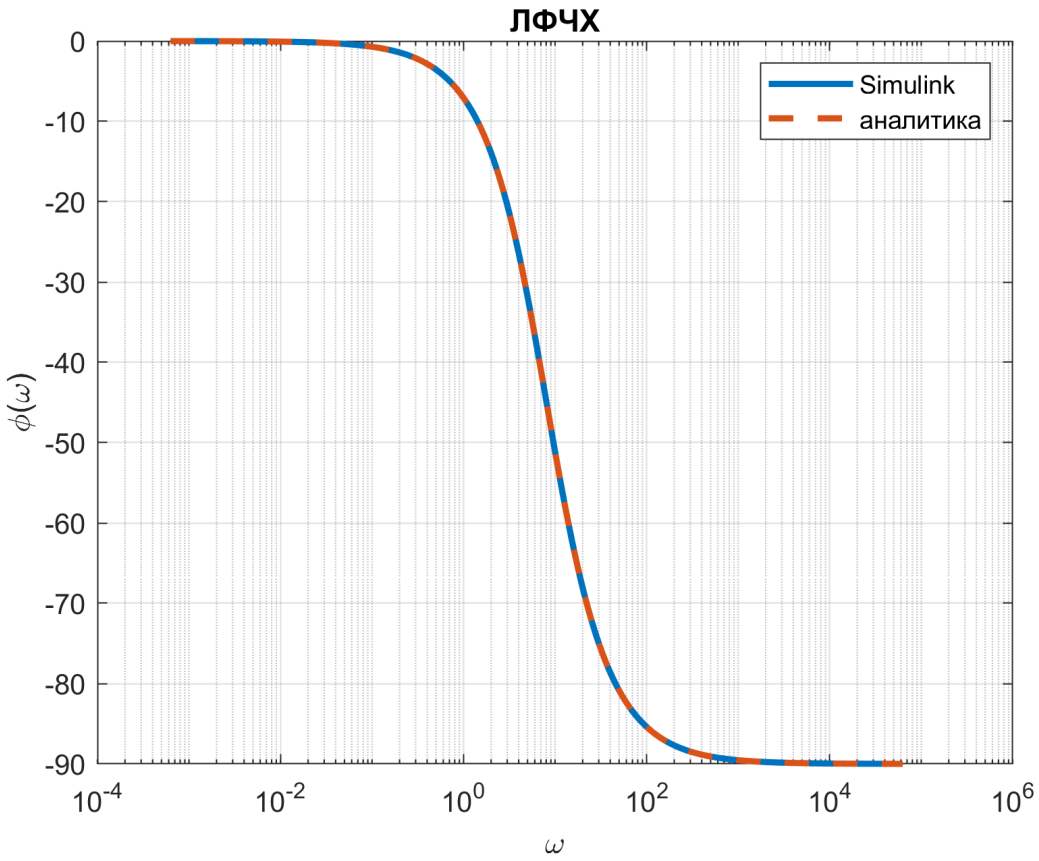


Рис. 7: ЛФЧХ системы

2 Двигатель постоянного тока с учетом индуктивности

Добавим уравнения, учитывающие индуктивность

$$J\dot{\omega} = M, \quad M = k_m I, \quad I = \frac{U+\epsilon}{R}, \quad \epsilon = \epsilon_i + \epsilon_s, \quad \epsilon_i = -k_e\omega, \quad \epsilon_s = -\text{Ł}\dot{I}$$

$$\dot{\omega} = \frac{k_m I}{J} \qquad \dot{I} = \frac{U}{L} - \frac{k_e}{L}\omega - \frac{R}{L}I$$

$$\frac{L}{R}\ddot{\omega} + \dot{\omega} + \frac{k_m k_e}{JR}\omega = \frac{k_m}{JR}U$$

$$T_m = \frac{JR}{k_m k_e}, \qquad T_e = \frac{L}{R}, \qquad \frac{1}{k_e} = K$$

$$T_m T_e \ddot{\omega} + T_m\dot{\omega} + 1 = KU$$

Применив преобразование Лапласа

$$W(s) = \frac{K}{T_m T_e s^2 + T_m s + 1}$$

Пусть $T = \sqrt{T_e T_m}$, тогда $\xi = \frac{\sqrt{T_m T_e}}{2T_e}$.

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}$$

При $\xi > 1$, это апериодическое звено 2-го порядка. При $\xi < 1$, это колебательное звено.

Рассмотрим данные значения

$$k_m = 0.3222, \qquad k_e = 0.3222, \qquad J = 0.0028, \qquad R = 4.6013, \qquad L = 1.1319$$

$$T_m = 0,1241 \qquad T_e = 0,2460 \qquad \xi = 0,3551$$

Таким образом моделируемая система - колебательная. Выведем аналитическое представление передаточной и весовой функции.

$$s_{1,2} = \frac{-2\xi T \pm \sqrt{4\xi^2 T^2 - 4T^2}}{2T^2} = \frac{-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}}{T}$$

$$\sigma_д = \frac{\xi}{T} \qquad \omega_д = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T} \qquad s_{1,2} = \sigma_д \pm i\omega_д$$

$$W(s) = \frac{K}{T^2(s + \sigma_д - i\omega_д)(s + \sigma_д + i\omega_д)} = \frac{K}{T^2}\frac{1}{(s+\sigma_д)^2 + \omega_д^2}$$

Применим преобразование Лапласа

$$\omega(t) = \frac{Ke^{-\sigma_д t}}{T\sqrt{1-\xi^2}} sin(\omega_д t)$$

$$h(t) = K\left(1 - \frac{e^{-\sigma_д t}}{\sqrt{1-\xi^2}} sin(\omega_д t + arccos(\xi))\right)$$

Получим частотные характеристики. Подставим $s = i\omega$:

$$W(i\omega) = \frac{K}{1 - T^2\omega^2 + 2i\xi T\omega} = \frac{K(1-T^2\omega^2)}{(1-T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2\omega^2} - i\,\frac{2K\xi T\omega}{(1-T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2\omega^2}$$

Амплитудно-частотная характеристика равна модулю $W(i\omega)$

$$A(\omega) = |W(i\omega)| = \frac{K}{\sqrt{(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2 \omega^2}}$$

Фазо-частотная характеристика равна аргументу $W(i\omega)$. Так как знаменатель комплексный, а вещественная часть меняет знак при $\omega = 1/T$, аргумент записывается кусочно, чтобы фаза была непрерывной и менялась от 0 до $-\pi$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -\operatorname{arctg} \dfrac{2\xi T\omega}{1 - T^2\omega^2}, & \omega < \dfrac{1}{T}, \\ -\dfrac{\pi}{2}, & \omega = \dfrac{1}{T}, \\ -\pi - \operatorname{arctg} \dfrac{2\xi T\omega}{1 - T^2\omega^2}, & \omega > \dfrac{1}{T}. \end{cases}$$

Логарифмические характеристики

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg K - 10 \lg \left[(1 - T^2\omega^2)^2 + 4\xi^2 T^2 \omega^2\right]$$

ЛФЧХ совпадает с $\varphi(\omega)$, но строится в логарифмическом масштабе по оси частот.

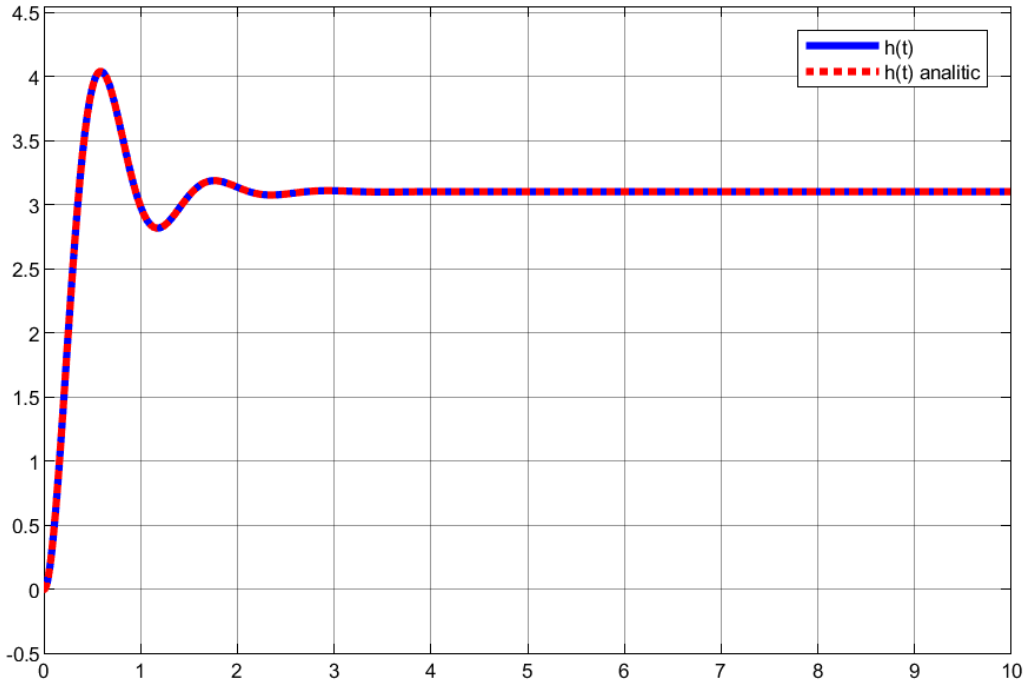


Рис. 8: Переходная характеристика системы

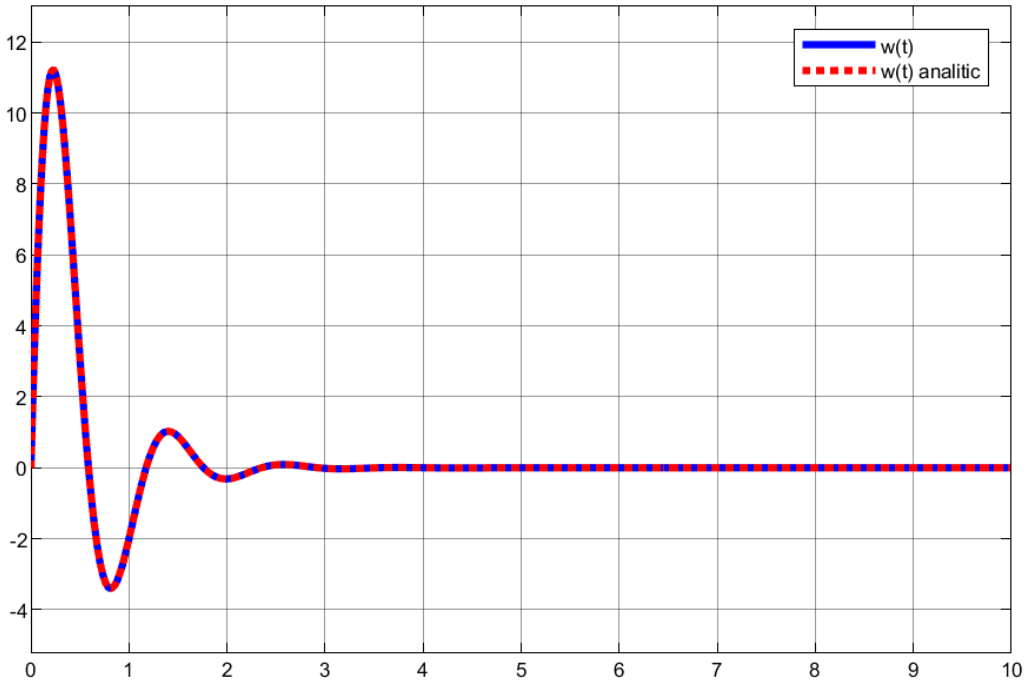


Рис. 9: Весовая характеристика системы

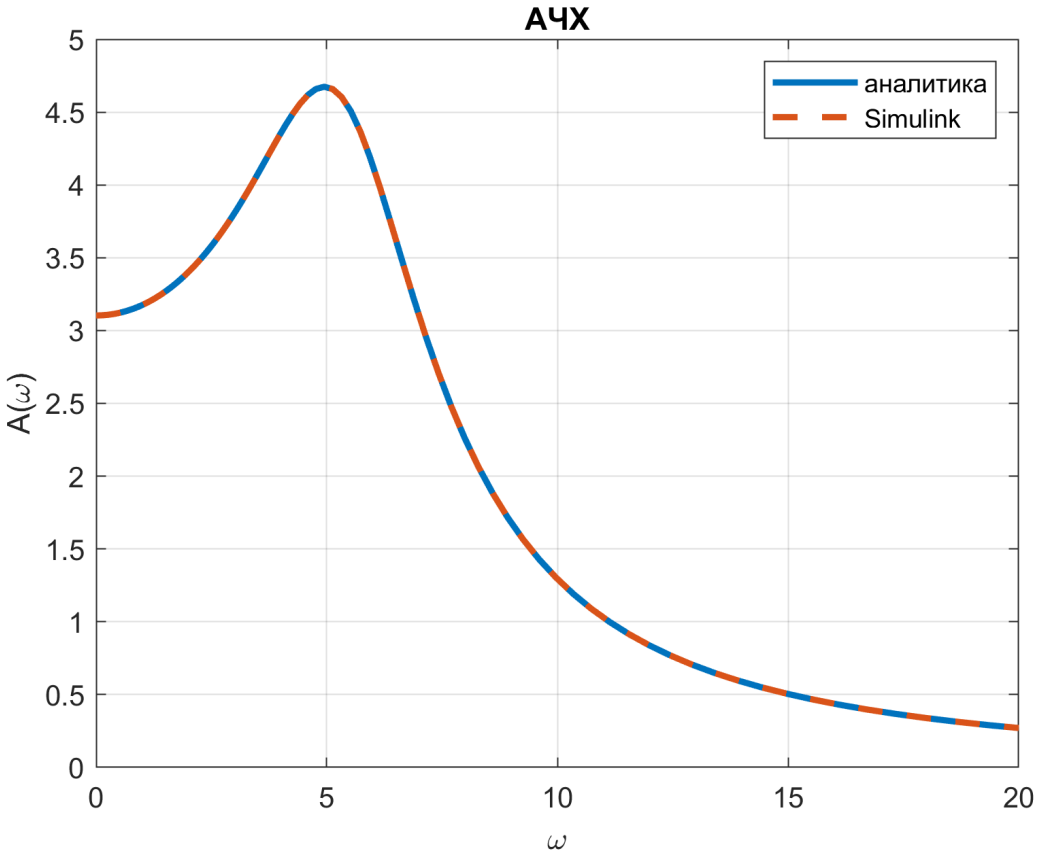


Рис. 10: АЧХ системы

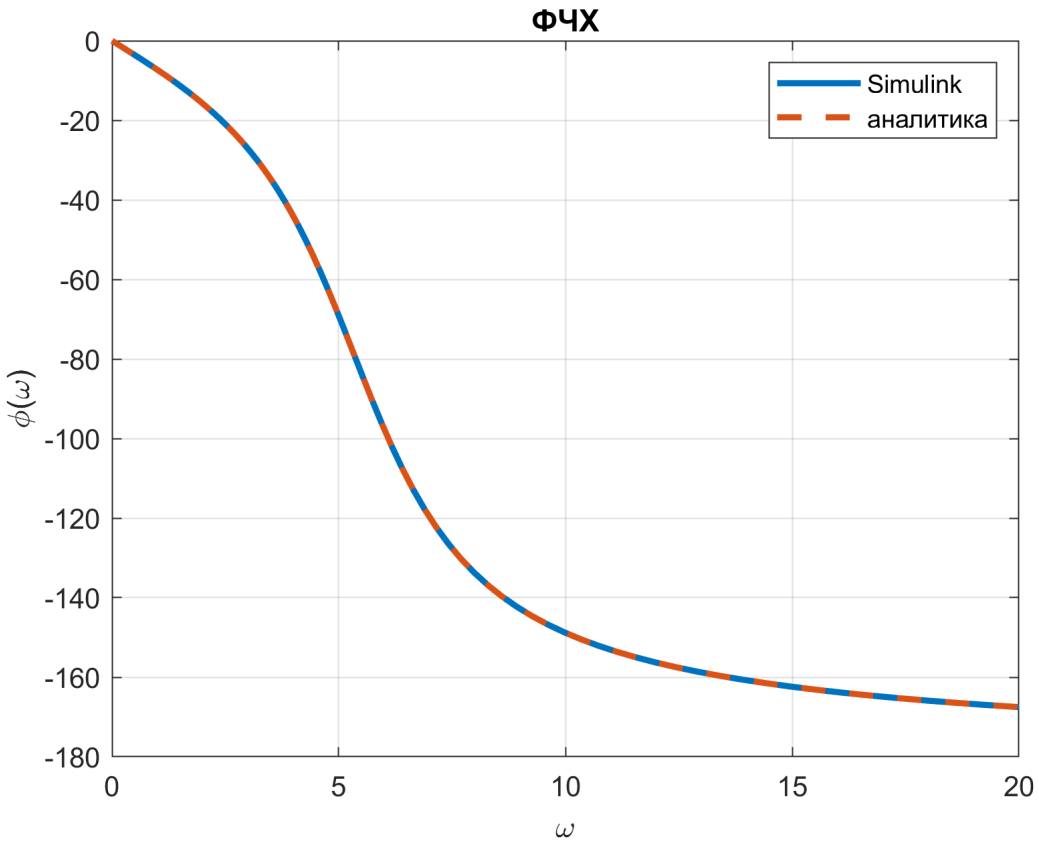


Рис. 11: ФЧХ системы

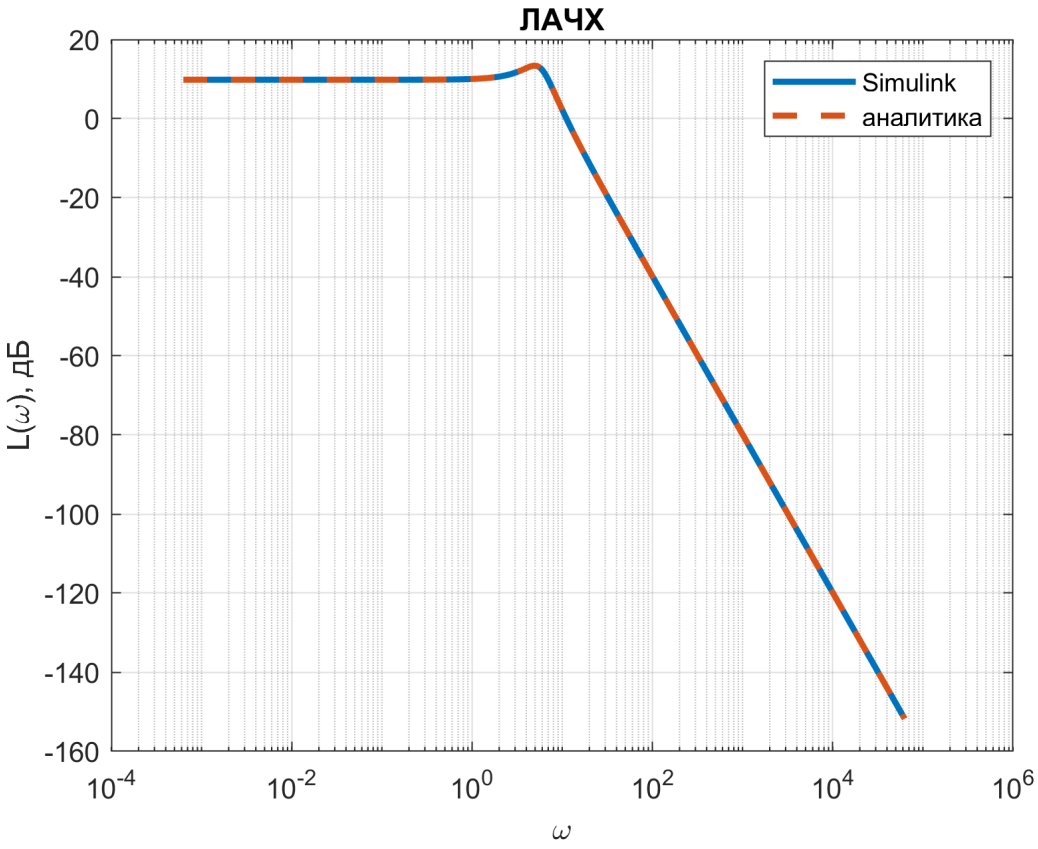


Рис. 12: ЛАЧХ системы

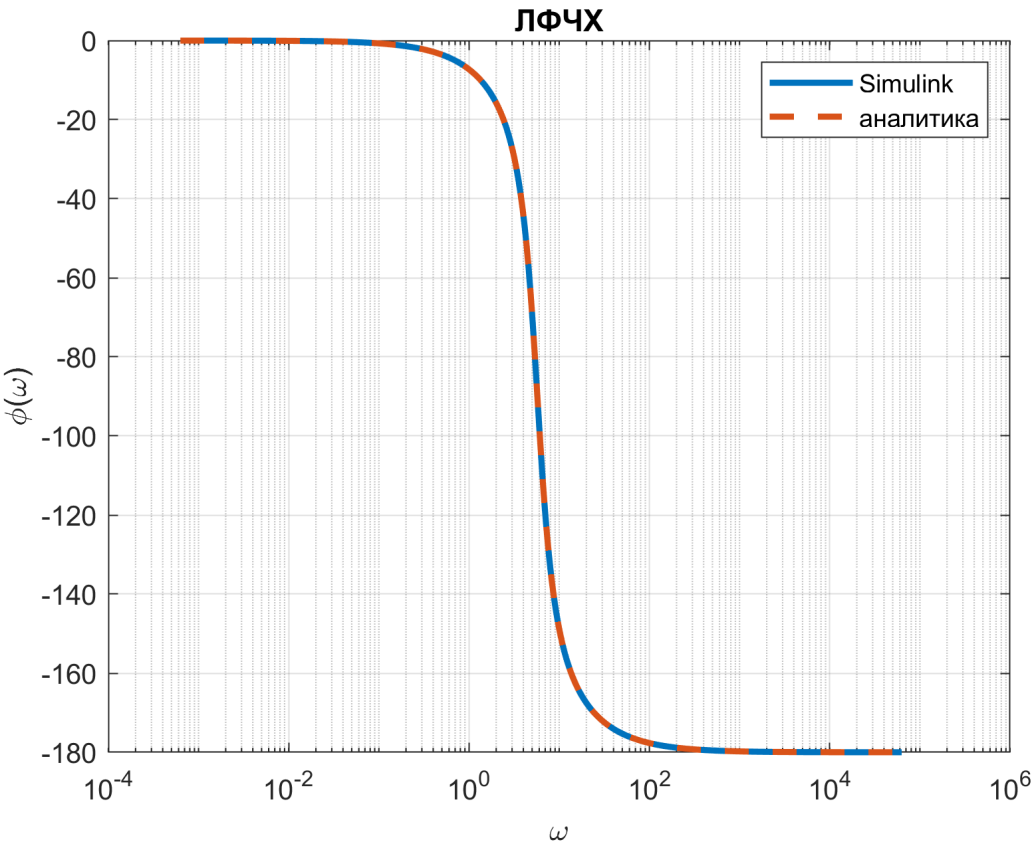


Рис. 13: ЛФЧХ системы

3 Конденсатор

Рассмотрим

$$I = C\frac{dU}{dt}$$

После преобразования лапласа

$$W(s) = Cs$$

Это идеальное дифференцирующее звено, где $K = C$

$$\omega(t) = K\frac{d\delta(t)}{dt}$$

$$h(t) = K\delta(t)$$

Получим частотные характеристики. Подставим $s = i\omega$:

$$W(i\omega) = iK\omega$$

Вещественная часть равна нулю, мнимая равна $K\omega$, поэтому

$$A(\omega) = K\omega, \qquad \varphi(\omega) = \frac{\pi}{2}$$

$$L(\omega) = 20\lg K + 20\lg\omega$$

ЛАЧХ представляет собой прямую с наклоном +20 дБ/дек, пересекающую ось 0 дБ на частоте $\omega = 1/K$. Фаза не зависит от частоты.

Зададимся параметром $C = 379$ мкФ и промоделируем систему

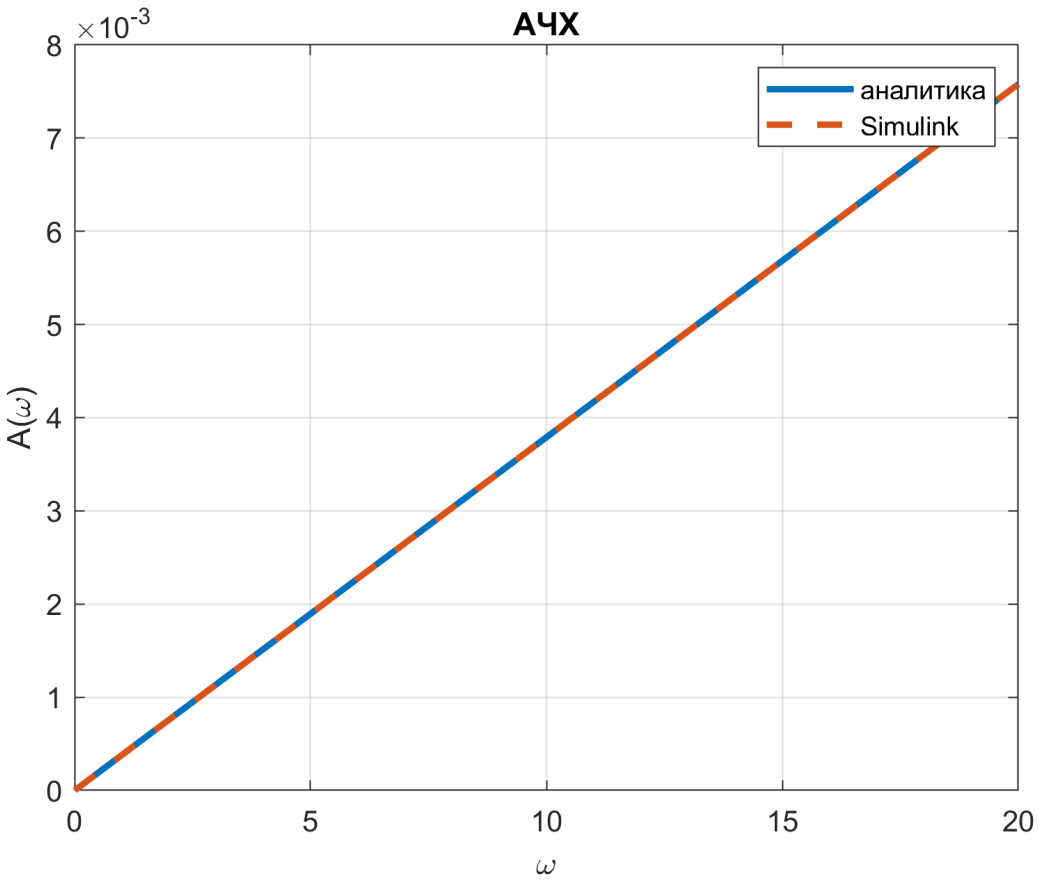


Рис. 14: АЧХ системы

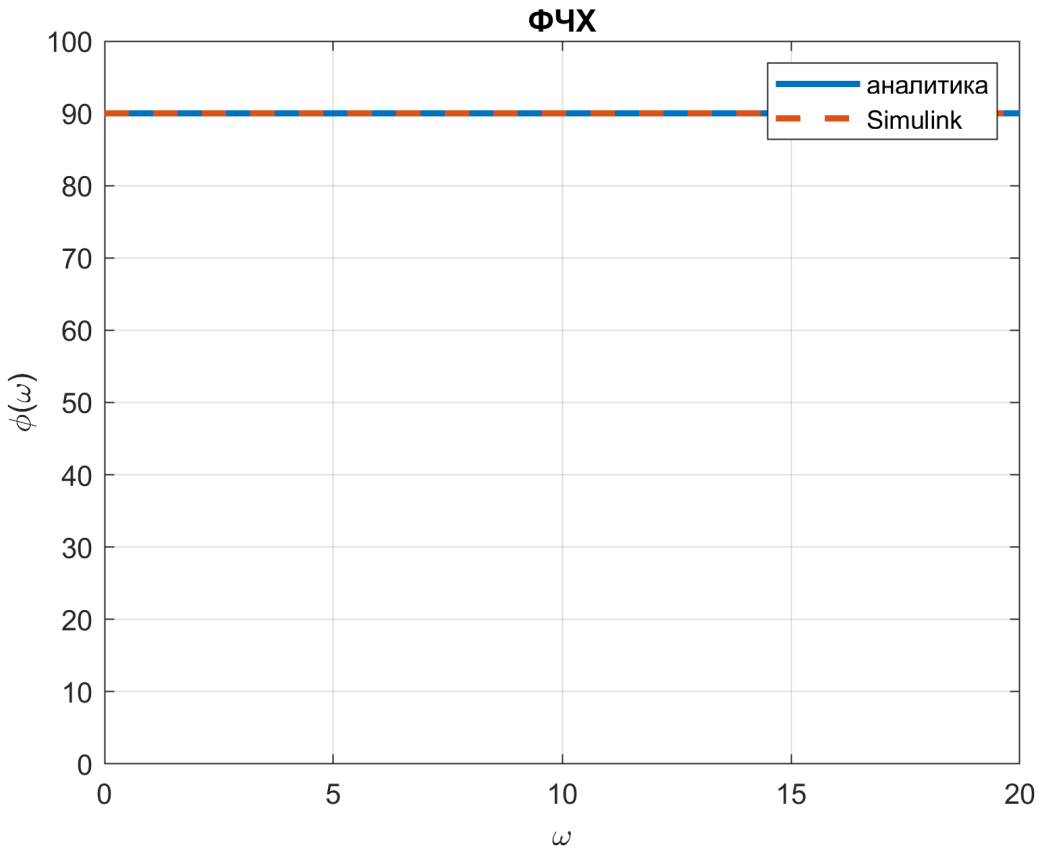


Рис. 15: ФЧХ системы

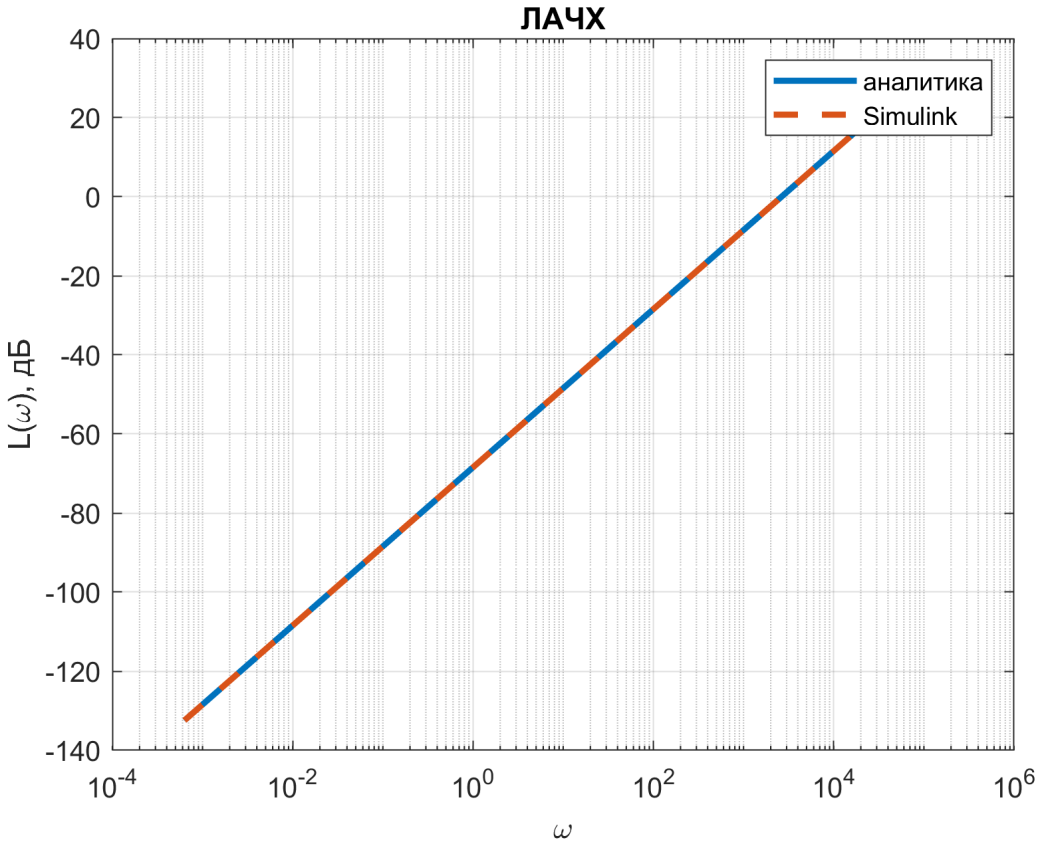


Рис. 16: ЛАЧХ системы

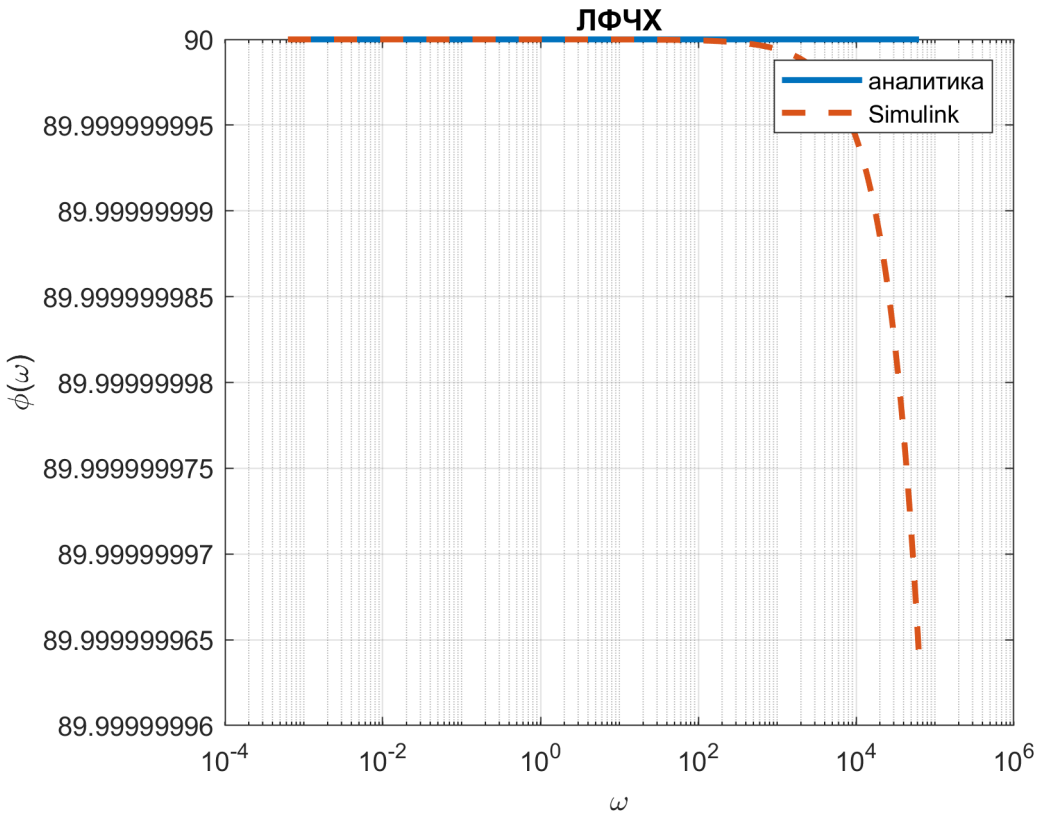


Рис. 17: ЛФЧХ системы

На последнем графике имеется расхождение в симуляции и аналитическом представлении, это вызвано тем, что в simulink для моделирования использована функция deriviative, которая аппроксимирует данное звено при помощи передаточной функции $\frac{s}{cs+1}$, где c близко к нулю. Дельта функция и её производная - это обобщённые функции и их графики либо не существуют, либо строятся сложно.

4 Пружина

Зададимся моделью пружинного маятника

$$F_{\text{упр}} = -kx, \qquad F = ma$$

Входом выступает внешняя сила, направленная соосно, выходом - положение маятника.

$$F = F_{\text{упр}} + F_{\text{вн}} \to F_{\text{вн}} - kx = M\ddot{x}$$
$$M\ddot{x} + kx = F_{\text{вн}}$$

Применим преобразование Лапласа

$$W(s) = \frac{1}{Ms^2 + k}$$

Это консервативное звено при

$$K = \frac{1}{k}, \qquad T = \sqrt{\frac{M}{k}}, \qquad W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 1}$$

Тогда весовая и переходная функции

$$\omega(t) = \frac{K}{T} sin(\frac{t}{T})$$

$$h(t) = K\left(1 - cos(\frac{t}{T})\right)$$

Получим частотные характеристики. Подставим $s = i\omega$:

$$W(i\omega) = \frac{K}{1 - T^2\omega^2}$$

Передаточная функция при $s = i\omega$ вещественна, поэтому

$$A(\omega) = \frac{K}{|1 - T^2\omega^2|}, \qquad \varphi(\omega) = \begin{cases} 0, & \omega < \dfrac{1}{T}, \\ -\pi, & \omega > \dfrac{1}{T}. \end{cases}$$

$$L(\omega) = 20 \lg K - 20 \lg \left|1 - T^2\omega^2\right|$$

Зададимся значениеми

$$k = 140, \qquad M = 27$$

И просимулируем систему

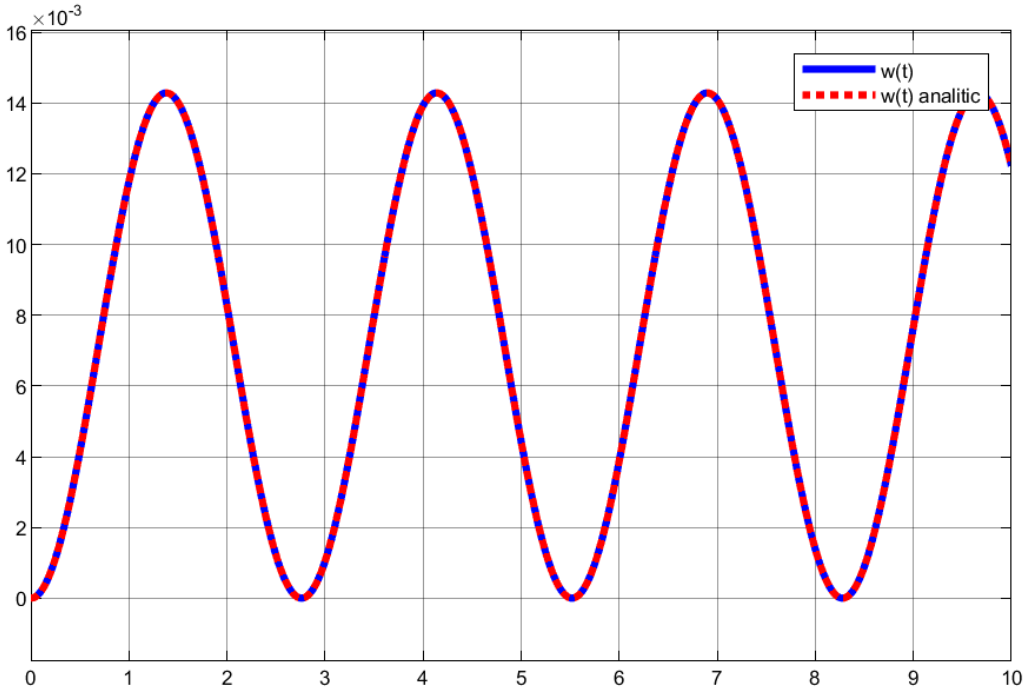


Рис. 18: Переходная характеристика системы

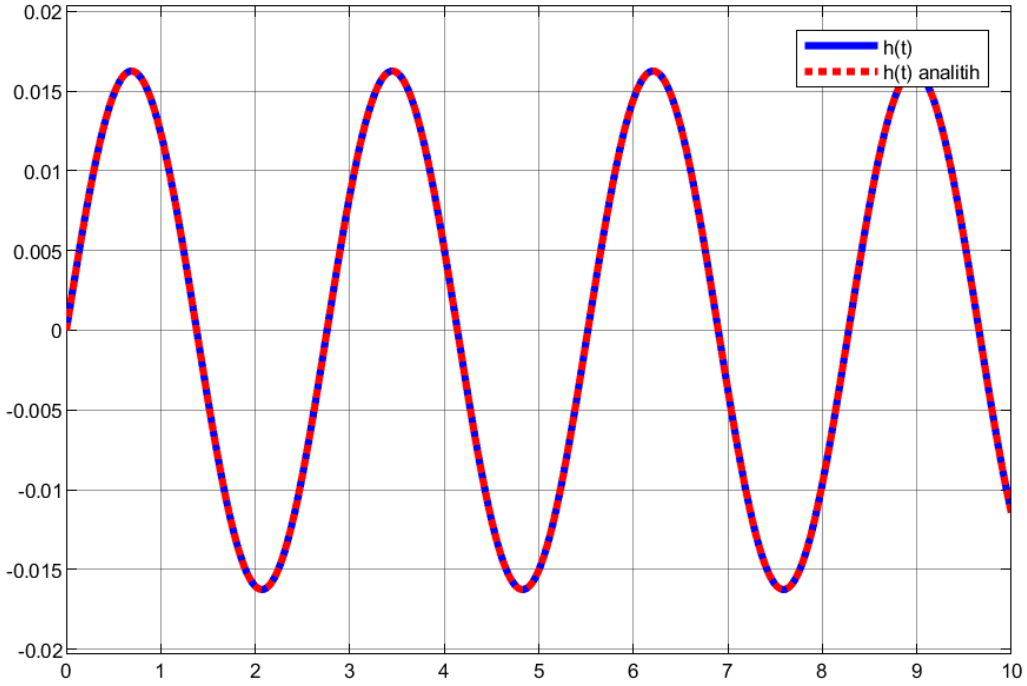


Рис. 19: Весовая характеристика системы

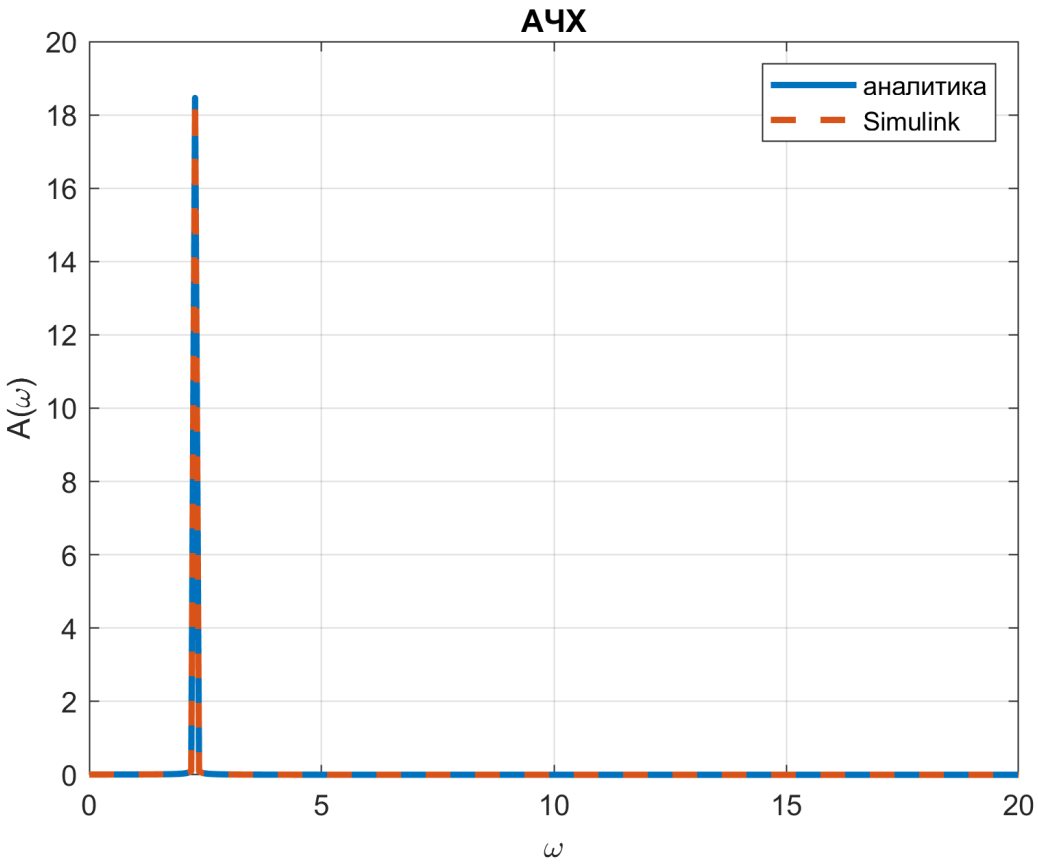


Рис. 20: АЧХ системы

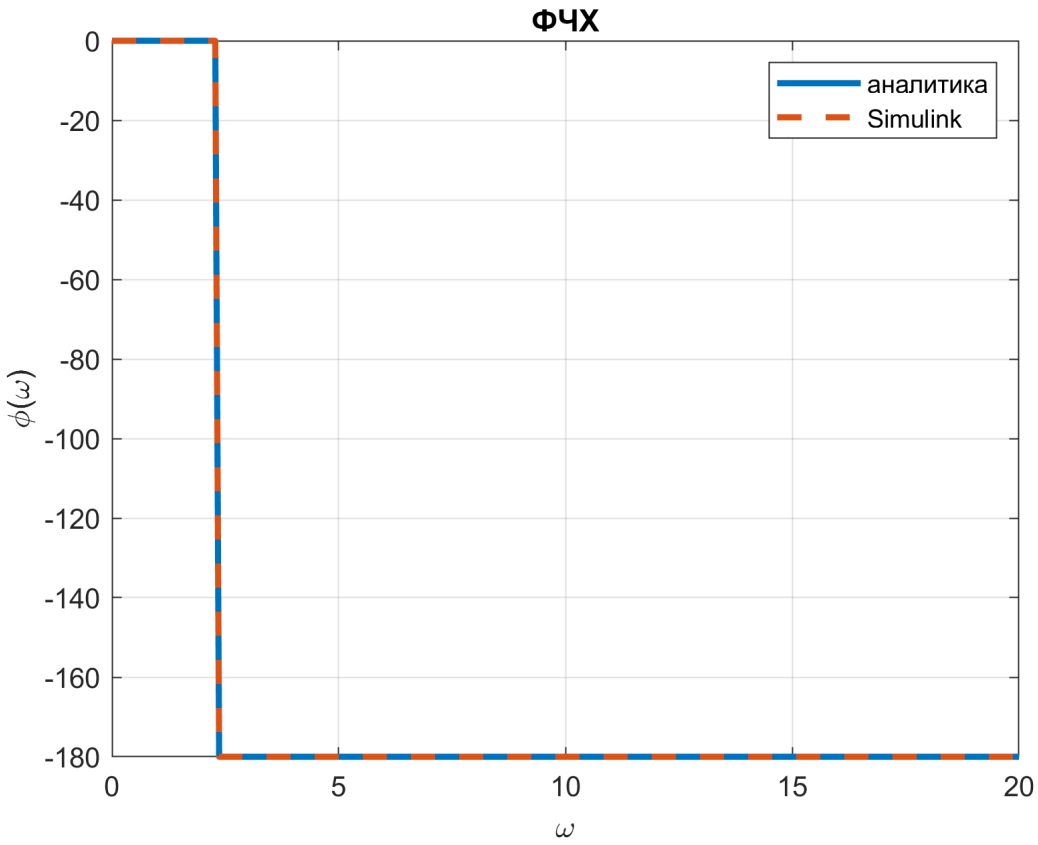


Рис. 21: ФЧХ системы

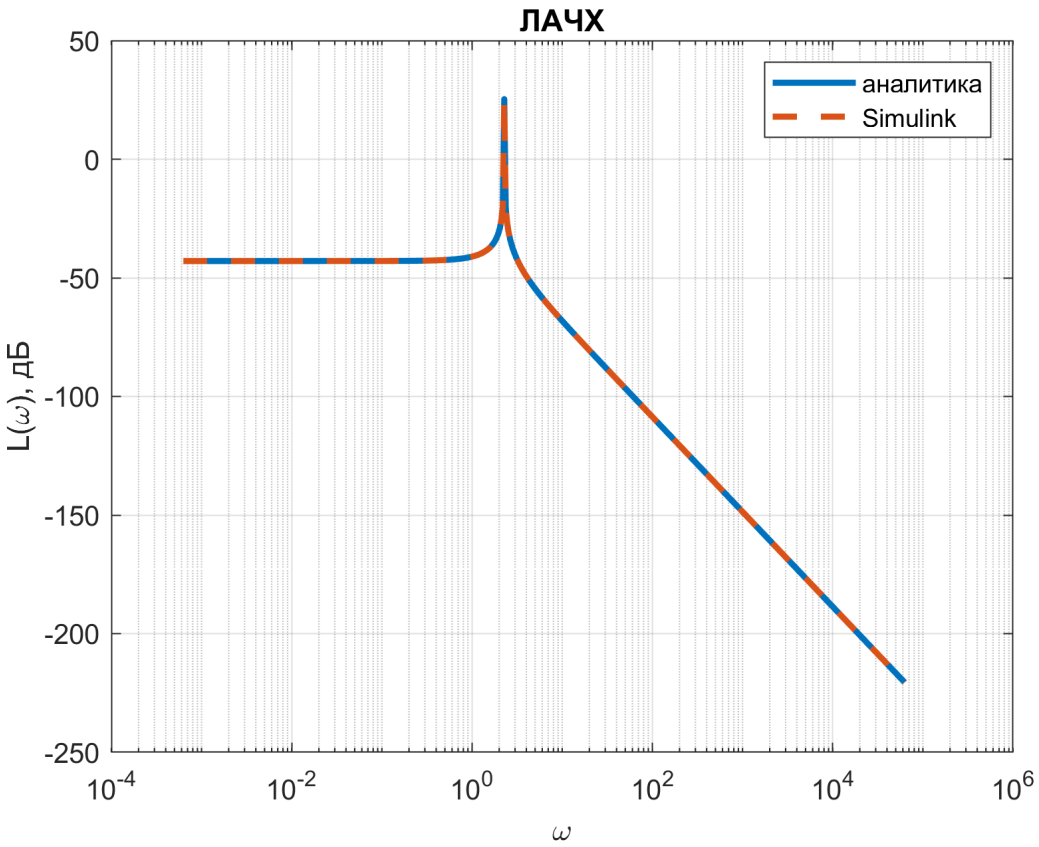


Рис. 22: ЛАЧХ системы

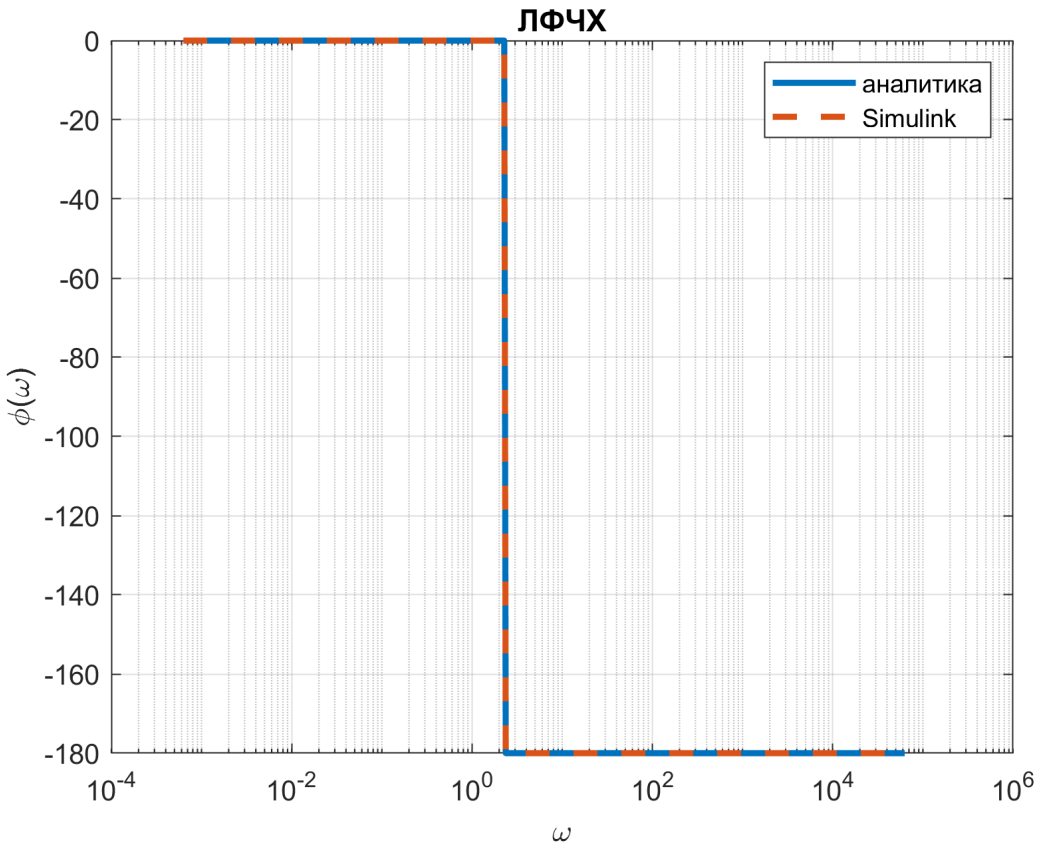


Рис. 23: ЛФЧХ системы

5 Операционный усилитель

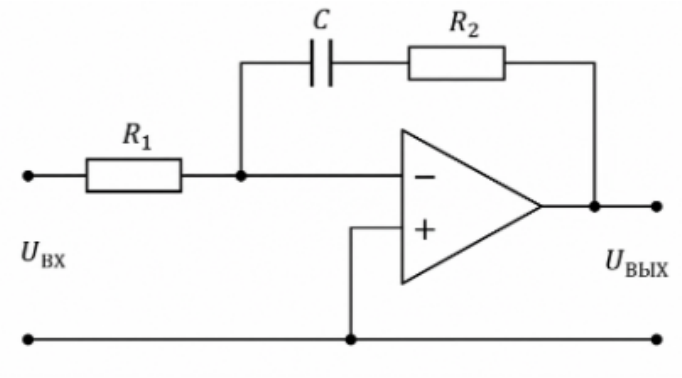


Рис. 24: Схема включения операционного усилителя

Для данной схемы включения операционного усилителя можно записать передаточную функцию в виде

Ток через резистор R_1:

$$i(t) = \frac{U_{\text{вх}}(t)}{R_1}. \tag{1}$$

Этот же ток протекает через последовательно соединённые конденсатор C и резистор R_2 в цепи обратной связи. Так как левый конец цепочки находится под потенциалом земли, имеем

$$-U_{\text{вых}}(t) = u_C(t) + R_2\, i(t), \qquad \frac{du_C}{dt} = \frac{i(t)}{C}. \tag{2}$$

Продифференцируем первое уравнение:

$$-\frac{dU_{\text{вых}}}{dt} = \frac{i(t)}{C} + R_2\,\frac{di}{dt}. \tag{3}$$

Подставим $i(t) = U_{\text{вх}}(t)/R_1$:

$$-\frac{dU_{\text{вых}}}{dt} = \frac{U_{\text{вх}}}{R_1 C} + \frac{R_2}{R_1}\,\frac{dU_{\text{вх}}}{dt}. \tag{4}$$

$$\frac{dU_{\text{вых}}}{dt} = -\frac{R_2}{R_1}\,\frac{dU_{\text{вх}}}{dt} - \frac{1}{R_1 C}\,U_{\text{вх}}, \tag{5}$$

$$R_1 C\,\frac{dU_{\text{вых}}}{dt} = -R_2 C\,\frac{dU_{\text{вх}}}{dt} - U_{\text{вх}}. \tag{6}$$

Применяя преобразование Лапласа при нулевых начальных условиях, получим передаточную функцию:

$$W(s) = -\frac{R_2 C s + 1}{R_1 C s}. \tag{7}$$

Таким образом, схема является изодромным звеном с инверсией знака(которая игнорируется по заданию):

$$W(s) = K\,\frac{Ts + 1}{Ts}, \qquad T = R_2 C, \qquad K = \frac{R_2}{R_1} \tag{8}$$

Тогда выражения для переходной и весовой характеристик

$$\omega(t) = K\delta(t) + \frac{K}{T}$$

$$h(t) = K(1 + \frac{t}{T})$$

Получим частотные характеристики. Подставим $s = i\omega$:

$$W(i\omega) = K\,\frac{iT\omega + 1}{iT\omega} = K\left(1 - \frac{i}{T\omega}\right)$$

Вещественная часть равна K, мнимая равна $-\dfrac{K}{T\omega}$, поэтому

$$A(\omega) = K\sqrt{1 + \frac{1}{T^2\omega^2}} = \frac{K\sqrt{1 + T^2\omega^2}}{T\omega}$$

$$\varphi(\omega) = -\operatorname{arctg}\frac{1}{T\omega} = \operatorname{arctg}(T\omega) - \frac{\pi}{2}$$

$$L(\omega) = 20\lg K + 10\lg\left(1 + T^2\omega^2\right) - 20\lg(T\omega)$$

Теперь зададимся параметрами

$$R_1 = 2253, \qquad R_2 = 12964, \qquad C = 379$$

И промоделируем систему.

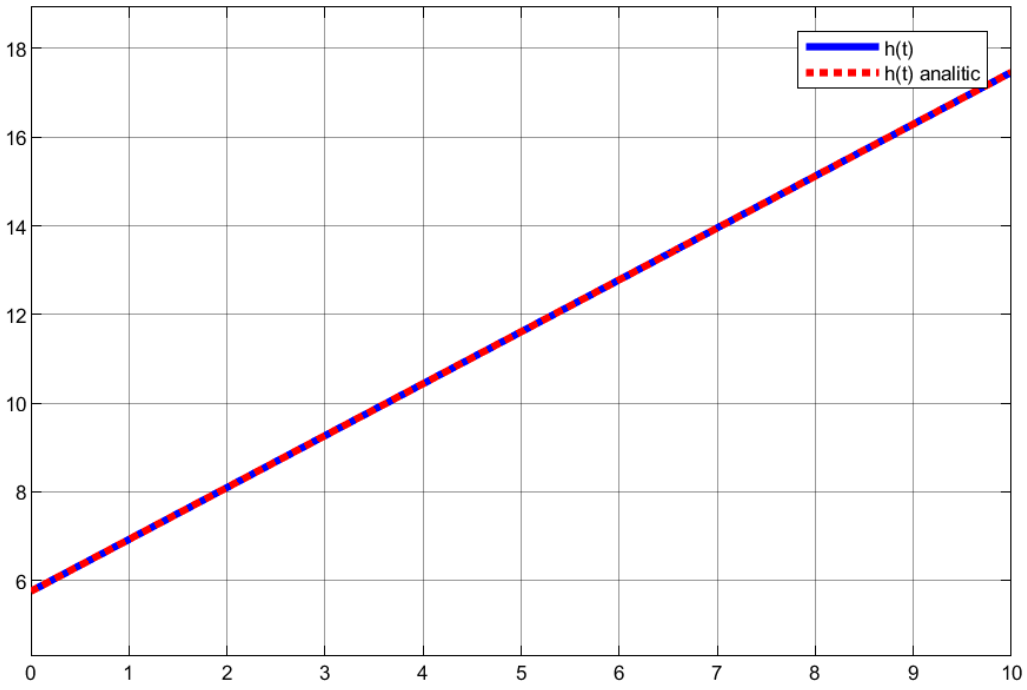


Рис. 25: Переходная характеристика системы

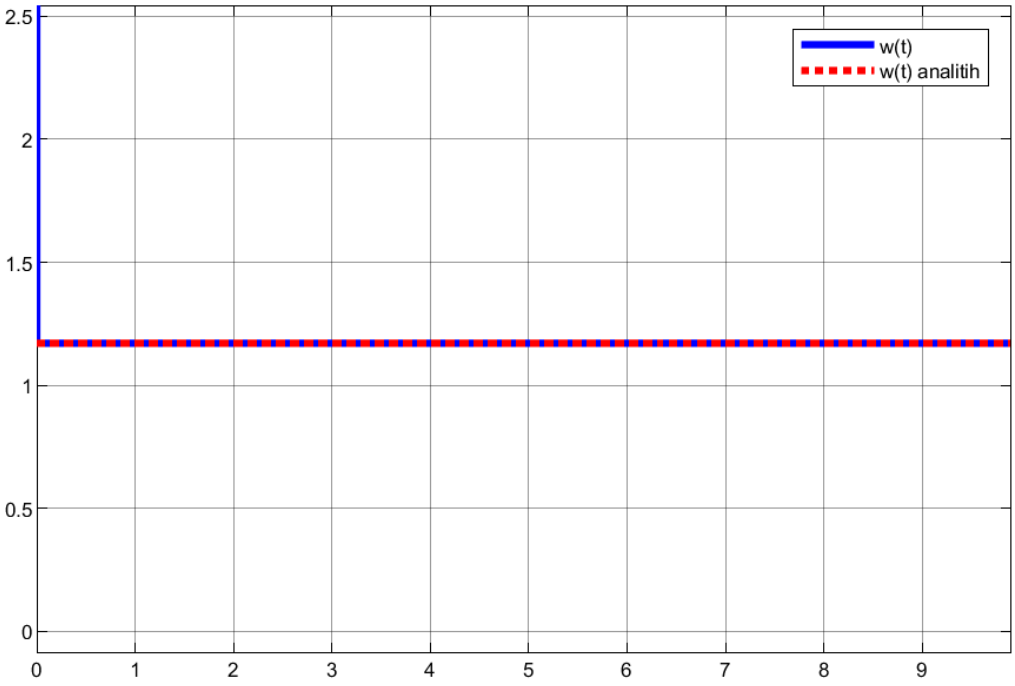


Рис. 26: Весовая характеристика системы

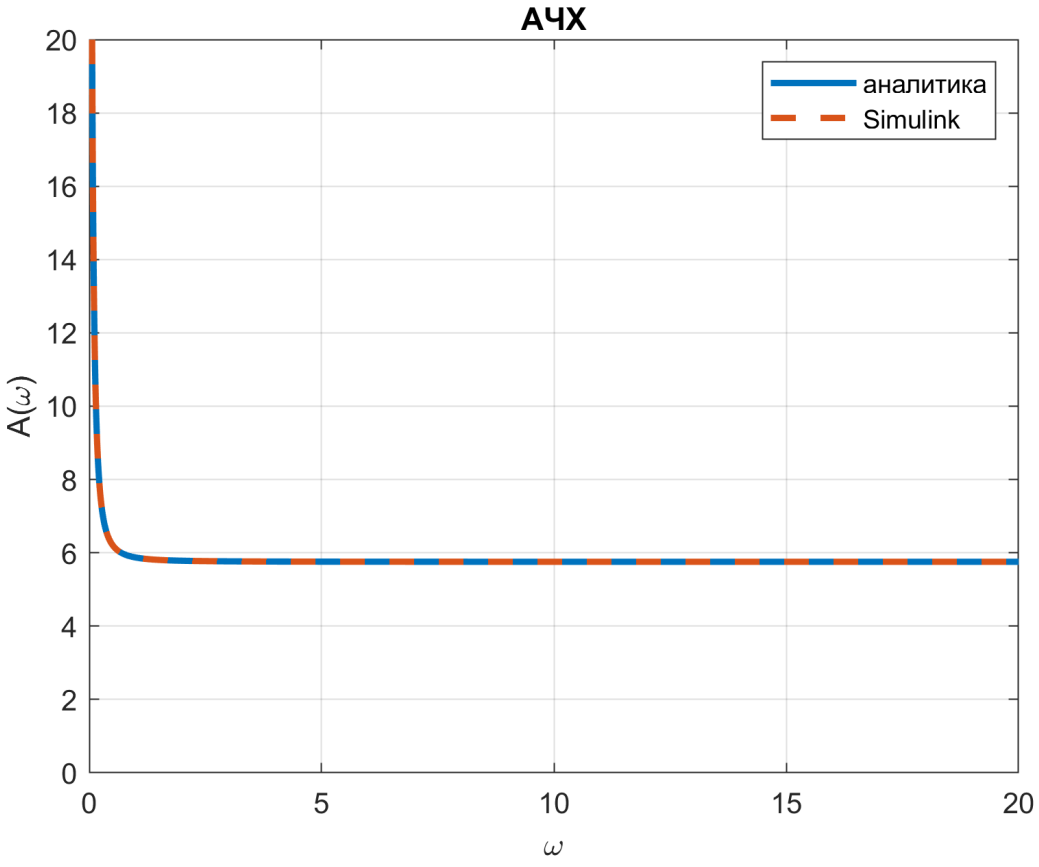


Рис. 27: АЧХ системы

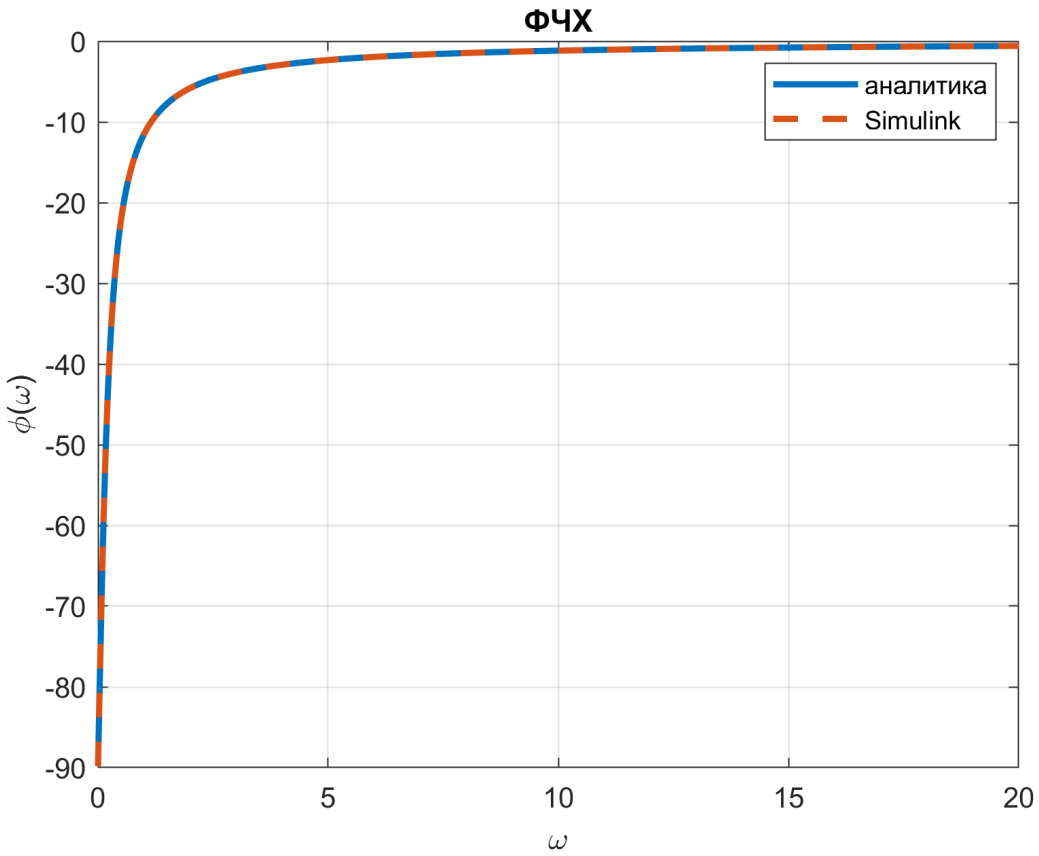


Рис. 28: ФЧХ системы

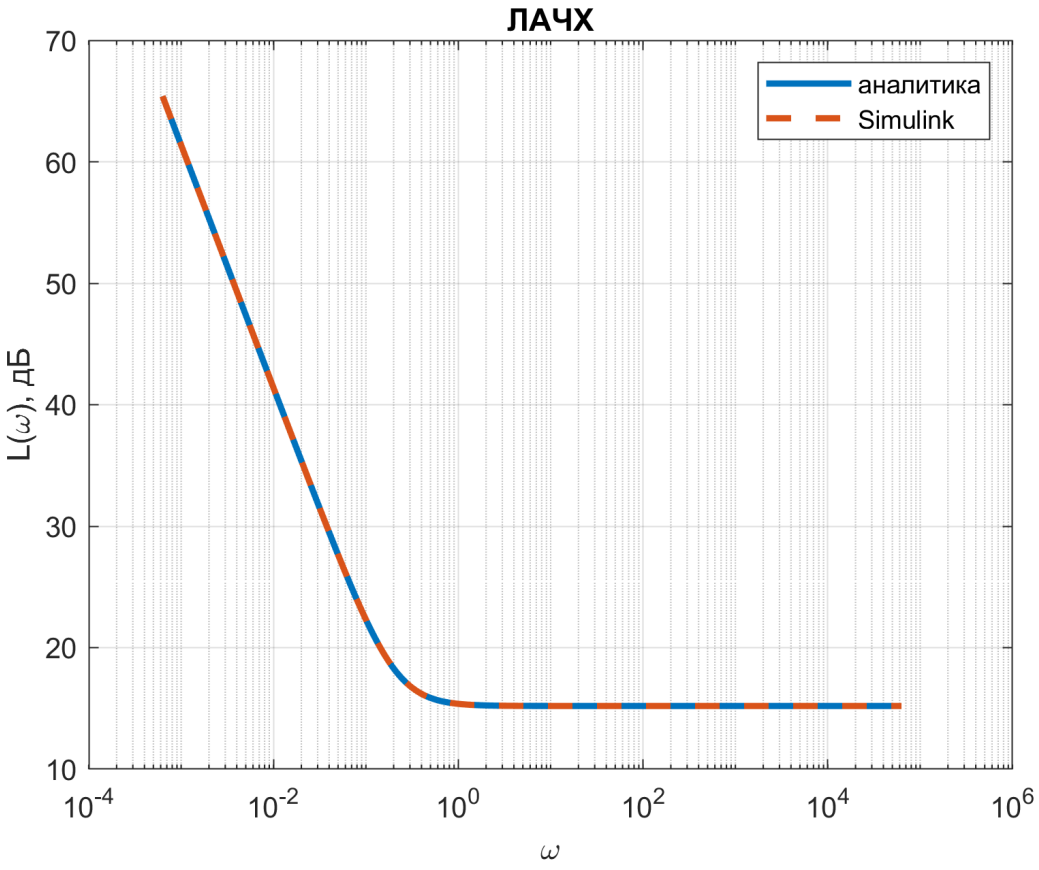


Рис. 29: ЛАЧХ системы

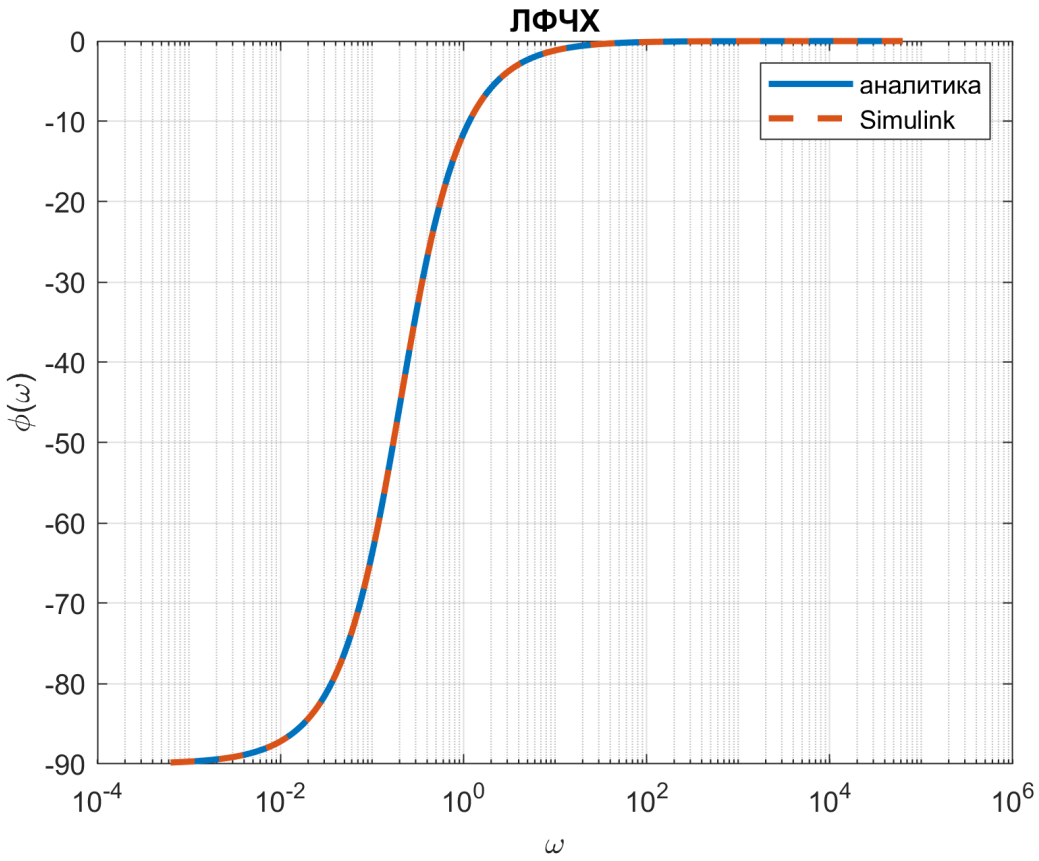


Рис. 30: ЛФЧХ системы

6 Выводы

В работе рассмотрены временные и частотные характеристики пяти типовых динамических звеньев, для каждого получены аналитические выражения передаточной функции, весовой и переходной функций, АЧХ, ФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ, и результаты сопоставлены с моделированием в Simulink.

- Двигатель постоянного тока без учёта индуктивности является апериодическим звеном 1-го порядка с $K = 1/k_e \approx 3{,}10$ и $T \approx 0{,}124$ с. Его АЧХ монотонно убывает, фаза стремится к $-\pi/2$, наклон ЛАЧХ на высоких частотах равен -20 дБ/дек.

- При учёте индуктивности порядок системы повышается до второго. Для принятых параметров $T_m < 4T_e$, $\xi \approx 0{,}355 < 1$, поэтому звено колебательное: на АЧХ есть резонансный пик, фаза меняется от 0 до $-\pi$, наклон ЛАЧХ на высоких частотах равен -40 дБ/дек, переходная характеристика колебательна. Учёт индуктивности заметно меняет динамику по сравнению с первой моделью.

- Конденсатор является идеальным дифференцирующим звеном. Его ЛАЧХ имеет наклон $+20$ дБ/дек, фаза постоянна и равна $+90°$. Весовая и переходная функции содержат обобщённые функции ($\delta(t)$ и $\delta'(t)$), поэтому их можно показать лишь приближённо. Небольшое расхождение с Simulink на высоких частотах вызвано тем, что блок Derivative линеаризуется как $s/(cs+1)$, а не как чистое s.

- Пружинный маятник без трения является консервативным звеном. Его полюса лежат на мнимой оси, на частоте $\omega_0 = \sqrt{k/M} \approx 2{,}28$ рад/с АЧХ обращается в бесконечность, фаза скачком меняется на $-\pi$. Затухание отсутствует, поэтому переходная характеристика представляет собой незатухающие колебания. Значения фазы $+180°$ и $-180°$ эквивалентны, различие связано только с выбором представления угла.

- Схема на операционном усилителе реализует изодромное звено $K(Ts+1)/(Ts)$ с $K = R_2/R_1 \approx 5{,}75$ и $T = R_2C \approx 4{,}91$ с. На низких частотах оно ведёт себя как интегратор (наклон -20 дБ/дек, фаза $-90°$), на высоких, как пропорциональное звено (уровень $20\lg K \approx 15{,}2$ дБ, фаза $0°$). Знак минус, присущий схеме, при анализе амплитудных характеристик не учитывался.

Аналитические частотные характеристики в Simulink-моделировании согласуются с аналитическими результатами.

7 Код, для сравнения аналитических и симуляционных данных

```
    dir = 'C:\Users\Professional\Here i live\Uni\LSAC\lab4\Paper\images';
ke = 0.3222; km = 0.3222;
J = 0.0028; R = 4.6013; L = 1.1319;
%K  = 379e-6;
k = 140;
M = 27;
Tm = (J*R)/(km*ke);
Te = L/R;
R1 = 2253;
R2 = 12964;
C = 379e-6;
T = C*R2;
K = R2/R1;
%K = 1/k;
%T = sqrt(M/k);
%T  = sqrt(Tm*Te);
xi = T/(2*Te);
sig_xi  = xi/T;
omega_d = sqrt(1 - xi^2)/T;
mdl = 'model';
load_system(mdl);
io(1) = linio([mdl '/Sine Wave'],    1, 'input');
io(2) = linio([mdl '/Transfer Fcn2'], 1, 'output');
%io(2) = linio([mdl '/Derivative'], 1, 'output');
sys_lin = linearize(mdl, io);
f = logspace(-4, 4, 500);
w = 2*pi*f;
[mag_s, ph_s] = bode(sys_lin, w);
mag_s = squeeze(mag_s);
ph_s  = squeeze(ph_s);

mag_a = K*sqrt(1 + 1./(T*w).^2);
ph_a  = (atan(T*w) - pi/2)*180/pi;)
L_a   = 20*log10(K) + 10*log10(1 + (T*w).^2) - 20*log10(T*w);

wrap = @(p) mod(p + 180, 360) - 180;
ph_s = wrap(ph_s);
disp([K T xi])
disp([mag_a(1) mag_s(1)])
disp(mag_s(1)/mag_a(1))
L_s = 20*log10(mag_s);
idx = 1:20:numel(w);
fig = figure('NameАЧХ','');
plot(w, mag_a, '-', 'LineWidth', 2.2); hold on
plot(w, mag_s, '--', 'LineWidth', 2.2);
grid on; xlim([0 20]); ylim([0 20])
xlabel('\omega'); ylabel('A(\omega)')
titleАЧХ(''); legendаналитика('','Simulink')
exportgraphics(fig, fullfile(dir, 'ACH5.png'), 'Resolution', 300);
fig = figure('NameФЧХ','');
plot(w, ph_a, '-', 'LineWidth', 2.2);hold on
plot(w, ph_s, '--', 'LineWidth', 2.2);
grid on; xlim([0 20])
xlabel('\omega'); ylabel( '\phi(\omega)');
titleФЧХ(''); legendаналитика('','Simulink')
exportgraphics(fig, fullfile(dir, 'FCH5.png'), 'Resolution', 300);
```

```
fig = figure('NameЛАЧХ','');
semilogx(w, L_a, '-', 'LineWidth', 2.2); hold on
semilogx(w, L_s, '--', 'LineWidth', 2.2);
grid on;
xlabel('\omega'); ylabel('L(\omega), дБ')
titleЛАЧХ(''); legendаналитика('','Simulink')
exportgraphics(fig, fullfile(dir, 'LACH5.png'), 'Resolution', 300);
fig = figure('NameЛФЧХ','');
semilogx(w, ph_a, '-', 'LineWidth', 2.2); hold on
semilogx(w, ph_s, '--', 'LineWidth', 2.2);
grid on;
xlabel('\omega'); ylabel('\phi(\omega)')
titleЛФЧХ(''); legendаналитика('','Simulink')
exportgraphics(fig, fullfile(dir, 'LFCH5.png'), 'Resolution', 300);
```